现代仪器分析 2024

免责声明：本提纲整理者非常不靠谱，仅仅是 2024 年培养方案改革后由开卷转为闭卷的第一批考试、仅仅整理了老师上课提到的可能的考点和题型。**孩子**你若相信就拿去背，不信还请另请高明。考试炸了还请不要怨天怨地埋怨整理者，**想想自己努力了没有？**

若时间不紧张，建议搭配课件同时复习；

本资料中所有内容前框中字母代表 2024 年时该知识点可能考察的题型：X-选择、T-填空、P-判断、J-简答、W-问答

最后，不管考的好与差，祝大家遇到一位海底捞老师！——一位 22 级不愿透露姓名的水货编者留

第一章-绪论

分析化学（**化学分析、仪器分析**）是化学表征与测量的科学，也是研究分析方法的科学。它可向人们提供物质的结构信息和物质的化学组成、含量等信息。

1、仪器分析的特点

灵敏度高，检出限低。样品用量由化学分析的 mL、mg 级降低到仪器分析的μg、μL 级，甚至更低。

- 选择性好。
- 操作简便，分析速度快，容易实现自动化。
- 准确度高。相对标准偏差一般较小（许多仪器分析方法为 2%左右），ppm～ppb 的相对误差＜1%～10%。
- 仪器分析法具有更广泛的用途。可用于成分分析，价态、状态及结构分析，在线分析等。
- 需要价格比较昂贵的专用仪器。

2、仪器分析方法的分类

- 分类原则：一般按最后分析过程所观测的性质分类。通常包括：电化学分析法、光学分析法、色谱分析法、其他仪器分析法。

3 生物仪器分析的发展特点、局限性及应用领域

3、仪器分析的发展特点

- 提高灵敏度
- 解决复杂体系的分离问题
- 扩展时空多维信息
- 微型化及微环境的表征与测量
- 形态、状态分析及表征

- 生物大分子及生物活性物质的表征与测定
- 非破坏性检测及遥测
- 自动化及智能化

4、仪器分析的局限性

- 准确度不够高，相对误差通常在（1%-10%）
- 一般需要以标准物质进行校准，而很多标准物质需要用化学方法进行标定
- 仪器比较昂贵，相对分析方法

5、仪器方法的主要评价指标

判　据 (Criterion)	性能表征 (Figures of Merit)
精密度	标准偏差；相对标准偏差；变异系数；方差
误差	绝对误差；相对误差
灵敏度	校正灵敏度；分析灵敏度
检测限	空白加 3 倍的空白标准偏差
线性范围	可以分析的浓度范围
选择性	选择性系数

其它原则：

分析速度；
分析难度或方便性；
对操作者的技能要求；
仪器维护及实用性；
分析测试费用。

6、□ 仪器分析常用的校正方法

所谓校正(Calibration)，就是将仪器分析产生的各种信号与待测物浓度联系起来的过程。除重量法和库仑法之外，所有仪器分析方法都要进行“校正”。

校正方法有三：

- 标准曲线法

1）标准曲线法（Calibration curve，Working curve，Analytical curve）

具体做法：

●准确配制已知待测物浓度的系列：0（空白），c1，c2，c3，c4……..；

●通过仪器分别测量以上各待测物的响应值 S0，S1，S2，S3，S4……及待测物的响应值 Sx；

●以浓度 c 对响应信号与 S 作图得到标准曲线，然后通过测得的 Sx 从下图中求得 cx；或者通过最小二乘法获得其线性方程再直接进行计算。

标准曲线法的准确性与否与两个因素有关：标准物浓度配制的准确性；标准基体与样品基体的一致性。

- 标准加入法

2）标准加入法（Standard addition method）

具体做法：

将一系列已知量待测物分别加入到几等份的样品中，配制成浓度为(cx+0)，(cx+c1)，(cx+c2)，(cx+c3)……..，得到和样品有相同基体的标准系列(加标，spiking)；

通过仪器分别测量以上系列的响应值 S0，S1，S2，S3，S4……；

浓度 c 对响应信号与 S 作图，再将直线外推与浓度轴相交于一点(下图)，求得样品中待测物浓度 cx。

优点：基体(matrix)相近，或者说基体干扰相同；

缺点：麻烦，适于小数量的样品分析。

当样品量很少时，可在一份样品中加标，加一次作一次测量，可得到上述方

法相同的结果

当觉得上述过程麻烦时，可只加标一次，分别测量样品和加标样品的仪器响应，再直接通过公式进行计算。

- 内标法。

3）内标法（Internal standard method）

该法可以说是上述两种校正曲线的改进。可用于克服或减少仪器或方法的不足等引起的随机误差或系统误差。

具体作法:

●寻找一种物质或内标物,该内标物必须是样品中大量存在的或完全不存在的。然后，在所有样品、标准及空白中加入相同量的上述内标物;

●分别测量样品及标准中待测物及内标物的响应值，然后以 Sx/Si 比值对浓度 c 作图;

●按前述校正方法获得 cx。

掌握仪器分析的分类及特点。

分析仪器的性能应从哪些方面进行评价?

第二章-离心与电泳技术

1、沉降与扩散

扩散和沉降是一对矛盾，在溶液中，随着样品不断沉降就会出现浓度差，样品微粒将由高浓度区向低浓度区扩散，扩散大大抵消了沉降的效果，因此扩散对沉降分离来说是一个不利因素。

2、 为更直观地描述离心力场的大小，常用离心力场相对于重力场的倍数表示，称为相对离心力场: ω2x/g ，如上述转头的相对离心力场为:

·α/g= ω2x/g =319451/9.8=32597g

·其物理意义为该转头所产生的最大离心力场是重力场的多少（32597）倍，简称 g 值。

3、

离心力场: 描述离心力场的强度与重力场的强度相似，用离心加速度的大小来表示，称离心力场，α=ω2x ω: 旋转角速度; x: 离心半径

沉降系数 S 的物理意义为: 单位离心力场的沉降速度。

4、差速离心的局限性

差速离心是基于不同组分沉降速度不同而实现混合物分离的方法，操作比较简单，但差速离心的效率低，费时间，而且得到的组分不太均一，杂质较多。仅对沉降系数相差 1～2 个数量级以上的不同组分有较好的分离效果。当组分差异过小时，无法进行分离。

5、 梯度离心的优点

1）分辨力强; 差速离心仅可分离 S 值相差 10 倍以上的组分，而梯度离心可分离 S 值仅相差 10％～20％的组分。

2）梯度液可抗对流、扰动和扩散; 使用梯度液是梯度离心比差速离心分离精度高的根本原因。

3）可同时分离几种不同的组分。

6、速度梯度离心依据样品中各组分的沉降速率的差别而使其互相分离。离心过程中，各组分的移动是相互独立的。因此，S 值相差很小的组分也能得到很好的分离，这是差速离心所做不到的。但速度梯度离心不适于大量制备实验。

7、 梯度液的选择：配置梯度液的药品称为梯度材料。

1）梯度材料的选择

a、要有合适的密度范围；

b、所用梯度材料应不影响样品的生物活性；

c、离心后便于与样品组分分离；

d、不腐蚀离心管和转头；

e、价格便宜，便于回收利用。

8、 pH 梯度凝胶电泳是在一种沿其纵向 pH 值连续变化的凝胶板上进行的电泳。

第三章-光学导论方法分析

1、光谱组成

- 线光谱（Line spectra）：
  由处于气相的单个原子发生电子能级跃迁所产生的锐线，线宽大约为 10-5 nm
- 带状光谱（Band spectra）：
  由气态自由基或小分子振动-转动能级跃迁所产生的光谱，由于各能级间的能量差较小，因而产生的谱线不易分辨开而形成所谓的带状光谱，其带宽达几个至几十个 nm
- 连续光谱(Continue spectra)
  固体被加热到炽热状态时，无数原子和分子的运动或振动所产生的热辐射称为连续光谱，也称黑体辐射。通常产生背景干扰。温度越高，辐射越强，而且短波长的辐射强度增加得最快，线光谱和带光谱都叠加在连续光谱上！另一方面，炽热的固体所产生的连续辐射是红外、可见及较长波长的重要辐射源（光源）。

2、光源

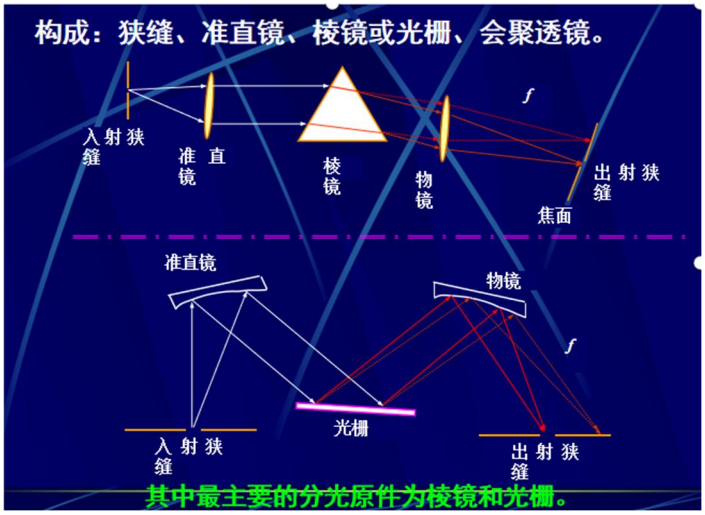
连续光源	紫外光源	H_2 灯	160-375nm
		D_2 灯	
	可见光源	W 灯	320-2500nm
		氙灯	250-700nm
	红外光源	Nernst 灯	6000-5000cm^{-1} 之间有最大强度
		硅碳棒	
线光源	金属蒸汽灯	Hg 灯	254-734nm
		Na 灯	589.0nm，589.6nm
	空心阴极灯	空心阴极灯	也称元素灯
		高强度空心阴极灯	
	激光*	红宝石激光器	693.4nm
		He-Ne 激光器	632.8nm
		Ar 离子激光器	515.4nm，488.0nm
	发射光谱光源	直流电弧	电能
		交流电弧	
		火花	
		ICP	

对光源的要求：强度大（分析灵敏度高）、稳定（分析重现好）。

3、 分光系统（monochromator，wavelength selector）

定义：将由不同波长的“复合光”分开为一系列“单一”波长的“单色光”的器件。

理想的 100%的单色光是不可能达到的，实际上只能获得的是具有一定“纯度”的单色光，即该“单色光具有一定的宽度” （有效带宽）。有效带宽越小，分析的灵敏度越高、选择性越好、分析物浓度与光学响应信号的线性相关性也越好。



4、 **色散能力常以色散率和分辨率表示。**

色散率（角色散率、线色散率和倒线色散率）

- 棱镜的角色散率用 d /d 表示。表示入射线与折射线的夹角，即偏向角 对波长的变化率。角色散率越大，波长相差很小的两条谱线分得越开。
- 在光谱仪中，谱线最终是被聚焦在光谱焦面上，以便进行检测。此时，用角色散率难以表示谱线之间的色散距离，而采用线色散率 dl /d 来表示。线色散率表示波长相差 d 的两条谱线在焦面上的距离 dl。线色散率越大，表示两条谱线之间的距离也越大。在实际工作中，常用线色散率的倒数 d / dl 表示，此值越大，色散率越小。
- 增加透镜焦距、减小焦面与光轴夹角能使棱镜色散能力提高

分辨率 R：指将两条靠得很近的谱线分开的能力（Rayleigh 准则），可表示为

$$R = \frac{\overline{\lambda}}{\Delta\lambda} = mb\frac{dn}{d\lambda}$$

其中，mm 棱镜个数；b 底边有效长度（cm）

可见，分辨率随波长变化而变化，在短波部分分辨率较大，即棱镜分光具有“非匀排性”，分开的光谱为非匀排光谱”。这是棱镜分光最大的不足。

5、 单色器的工作过程：

光源发出的光经入射狭缝后变成一束近似平行光，进入单色器，经准直镜后成为平行光照射到色散元件上，色散元件将其色散后再由聚光镜将不同波长的光分别聚焦在出射狭缝平面的不同位置，转动色散元件及聚光镜可使不同波长的光聚焦在出射狭缝口，使某一波长的光射出单色器，而其它

波长的光被出射狭缝挡掉，达到制造单色光的目的。

6、吸收池（Sample container，Cell，Cuvette）

除发射光谱外，其它所有光谱分析都需要吸收池。盛放试样的吸收池由光透明材料制成。

石英或熔融石英：紫外-可见光区（180-3000nm）;

玻璃：可见光区（350-2000nm）;

透明塑料：可见光区（350-2000nm）;

盐窗（NaCl，NaBr 晶体）：红外光区。

第四章-紫外——可见吸收光谱法

1、分子光谱远比原子光谱更复杂，它是带光谱，而原子吸收是线光谱。

2、生色团：生色团是指分子中可以吸收光子而产生电子跃迁的原子基团。通常将能吸收紫外、可见光的原子团或结构系统称为生色团。

在有机化合物分子中，凡是包含有共轭双键(产生 π → π*跃迁)的基团，如：



3、助色团：助色团是指带有未共用电子对的基团，它们本身不能吸收大于 200nm 的光，但它们与生色团上的不饱和键互相作用，会使生色团的吸收向长波方向移动，并且增加生色团的吸收强度。

4、红移或蓝移：在分子中引入的一些基团或受到其它外界因素影响，吸收峰向长波方向（红移）或短波方向移动（蓝移）的现象。

5、K 带：π → π*跃迁产生的吸收带，或者称为共轭带

K 带的特点：吸收峰红移，吸收强度大。

判断共轭体系存在：如吸收光谱中有 K 带的强吸收峰，则可判断试样分子中有共轭体系存在。

6、n → π*在近紫外区或可见光区，其吸收带称为 R 带，或者称为基团吸收带。

R 带特征：R 带比 K 带的吸收波长更长，一般在 270nm 以上，谱带较宽，吸收强度较弱，ε <100L · mol-1 · cm-1。

7、比耳定律成立的前提条件是

（1）入射光是单色光;

（2）吸收发生在均匀的介质中;

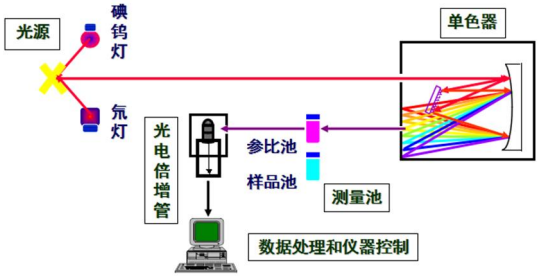
（3）吸收过程中，吸收物质互相不发生作用;

（4）样品溶液为稀溶液

偏离 L-B 定律的因素：样品性质影响、仪器因素（入射光的非单色性、谱带宽度与狭缝宽度）

8、紫外－可见分光光度计的组成

紫外分光光度计一般由五个部分组成，即光源、单色器、吸收池、检测器和数据处理记录装置



9、Ⅲ 单色器(Mnochromator)

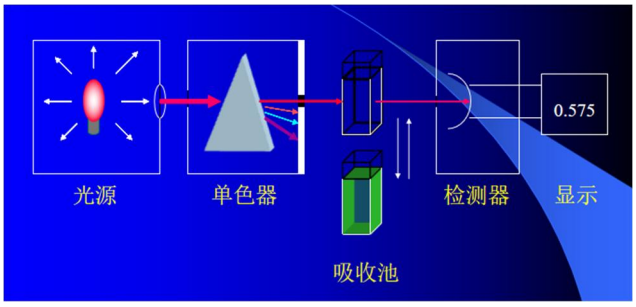
在 UV-Vis 光度计中，单色器通常置于吸收池的前面!(可防止强光照射引起吸收池中一些物质的分解)

10、Ⅳ 紫外－可见分光光度计的分类及特点

1、单光束分光光度计

原理：由光源发出的连续光谱，进入单色器经色散元件分光，获得的单色光分别通过参比溶液和样品溶液，进行光强度（吸收）的测定。

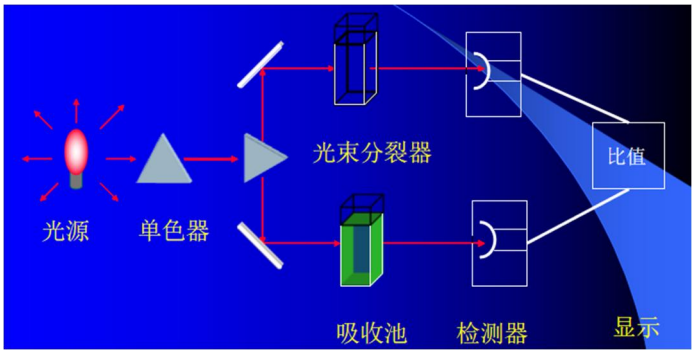
单光束分光光度计只有一个光通道，结构简单。但仪器受电源、光源等波动的影响较大，不能扣除这些波动的干扰，空白样品和待测样品单独测量，每换一个波长都要用空白溶液重新校正，不能准确地扣除空白值。



2、单波长双光束分光光度计

原理：由光源发出的光通过单色器分光，将一束单色光从狭缝送出，经光束分裂器分成强度相等的两束光，一束通过参比池，另一束通过样品池，仪器能自动比较两束光的强度，比值即为试样的透光率 T，经对数变换可转换为吸光度 A。

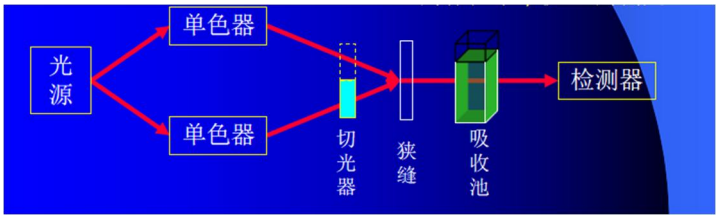
由于单波长双光束分光光度计一次测量可同时得到样品溶液相对空白溶液的透光度，因此双光束仪器可以消除光源强度变化和电源不稳定可能引起的误差。



3、双波长分光光度计

原理：同一光源发出的光被分为两束，分别经过两个单色器后获得两束不同波长的单色光，利用切光器使两束光以一定的频率交替照射同一吸收池，根据比耳定律，样品溶液在两个波长为λ1 和λ2 的吸光度差值与溶液中待测物质的浓度成正比。

所选择的λ1 和λ2 应符合一下条件：第一，干扰组分在该两波长处的吸光度相同；第二，被测组分在该两波长处的吸光度差 A 要足够大。Y 的存在不干扰 X 的测定



双波长分光光度法的优点：

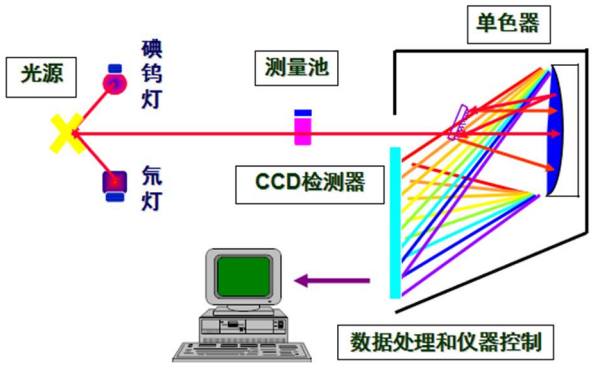
1）因为仅用一个样品池进行测量，不需要用参比吸收池，因此可以消除参比池与样品池的不同而引起的误差。

2）对混浊样品进行测定时，可自动消除不同混浊度所引起的背景吸收。

3）适当选择波长，简化混合组分同时测定过程。当试液中含有两种组分且光谱重叠时，用单光束进行分析，必须预先对试样进行萃取分离或加掩蔽剂消除干扰组分后才能进行测定，而使用双波长法则可选择干扰组分的波长测定结果做参比，自动扣除其影响。

4、光电二极管阵列分光光度计

一种利用光电二极管阵列作为多道检测器，由微型电子计算机控制的单光束紫外可见分光光度计，具有快速扫描吸收光谱的特点，在极短的时间内（2s）给出整个光谱的全部信息。



11、定量分析：标准曲线法、标准对比法、标准加入法（增量法）、多组分定量方法、示差分光光度法（量程扩展技术）

第五章-原子吸收光谱法

1、原子吸收光谱法的优点：

✓ 选择性强，不同元素只能吸收同种发射的特征谱线，与其他元素不相混淆。

✓ 分析速度快，一般测定时间长则几分钟，短则仅需几十秒钟。

- ✓ 分析灵敏度高，准确度好，因被测样品和所用方法不同，最小检出量可达 10-8-10-14g,测定误差一般为 0.5¯2％。
- ✓ 背景影响比发射光谱法小，原子吸收光谱分析测定的是特征发射线因吸收而减弱的程度，不像发射光谱测定的是相对于背景的发射信号的强度。
- ✓ 测定范围广，可测 70 种元素。

局限性:

- ✓ 测定每个元素都需要同种元素金属制作的空心阴极灯;
- ✓ 不能做定性分析;
- ✓ 多元素同时测定有困难;
- ✓ 对非金属及难熔元素的测定尚有困难;
- ✓ 对复杂样品分析干扰也较严重;
- ✓ 石墨炉原子吸收分析的重现性较差。

2、 共振线与吸收线

原子从基态跃迁到能量最低的激发态时，要吸收一定频率的光，称为共振吸收线；跃迁回到基态时，则发射出同样频率的光，称为共振发射线，共振发射线和共振吸收线的波长相同，简称为共振线。

共振线是元素的特征谱线

共振线是元素所有谱线中最灵敏的谱线

原子吸收光谱定量分析的依据:利用基态原子对光源发出的共振线的特征吸收。

3、 谱线宽度产生的原因（三个空）

- ✓ 自然宽度：约 10-5nm

激发态原子的平均寿命越短，谱线的自然宽度越大。

- ✓ 多普勒变宽：10-3nm¯10-2nm

不规则热运动引起，辐射原子可以看作运动着的波源，与检测器之间形成相对运动，使检测器接受到很多频率稍有不同的光，使谱线发生变宽。

- ✓ 压力变宽：吸收原子与蒸气中其他粒子(原子、分子、离子、电子等)相互碰撞，引起能级的能量稍有变化，使发射或吸收光量子频率改变而导致变宽。
- ✓ 场致变宽(field broadening):

在场致（外加场、带电粒子形成的场)作用下，电子能级进一步发生分裂（谱线的超精细结构）而导致的变宽效应（在原子吸收分析中，场变宽不是主要变宽)。

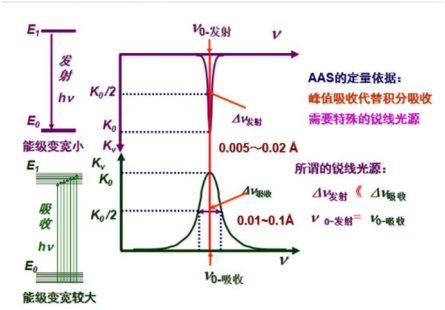
- ✓ 自吸与自蚀 (Self-absorption & self-reversal):

光源（如空心阴极灯）中同种气态原子吸收了由阴极发射的共振线所致。与灯电流和待测物浓度有关。

4、 原子吸收光谱法与可见分光光度法的相同点：基本原理是相同，两者均是基于物质对光的吸收，且遵循朗伯—比耳定律，都属于吸收光谱分析。

两者区别：吸光物质的状态不同，原子吸收光谱分析中，吸光物质是基态的原子蒸气，而在可见吸收光谱分析中，吸光物质是溶液中的分子或离子；其次，原子吸收光谱分析中采用的光源是锐线光源，属于线状光谱，而可见吸收光谱分析中采用的光源是连续光源，属于带状光谱。

5、 发射线宽度大于吸收线



6、 原子吸收光谱仪器及其组成

AAS 仪器由光源、原子化系统（类似样品容器）、分光系统及检测系统。

7、原子吸收分光光度计与可见分光光度计的比较

光度计	光源	吸收装置	分光系统位置	光通过吸收装置的方式
可见	连续光	吸收池	在吸收池之前	连续式
原子	锐线光	原于化器	在原子化器之后	脉冲式

- ✓ 原子吸收分光光度计的分光系统放在原子化器之后，是为了防止火焰发出的光直射到光电管上，影响测定的准确度。
- ✓ 采用脉冲式光源是为了区分锐线光与火焰发出的发射背景，使光源的光以一定的频率断续通过火焰，在检测系统中得到一个交流信号，而火焰发射得到的是直流信号，在检测系统中采用交流放大器很容易将它们区别开来。

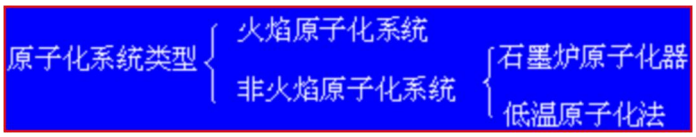
8、 常用光源：空心阴极灯；还有高频率无极放电灯，蒸汽放电灯。空心阴极灯应用最广泛。

9、 原子化系统

原子化器是提供能量，使试样干燥、蒸发并原子化，产生原子蒸气。

要求：

- ● 原子化效率要高；
- ● 稳定性要好。雾化后的液滴要均匀、粒细；
- ● 低的干扰水平。背景小，噪声低；
- ● 安全、耐用，操作方便。



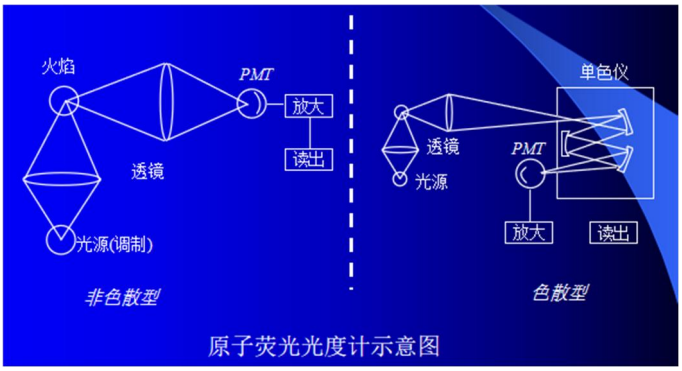
火焰原子化系统

预混合型原子化器：由喷雾器、雾化室和燃烧器三部分组成。

10、单色器：单色器包括入（出）射狭缝和色散元件。作用：将灯发射的待测元素的共振线与邻近的其他谱线分开。常用的色散元件是光栅。

11、通带宽度选择的原则：当共振线与干扰谱线间距离小时，采用较小的光谱通带，有助于分开波长相近的干扰谱线

12、 原子荧光光度计：90 度



第六章-原子发射光谱分析

1、 影响谱线强度的因素为:

（1）统计权重

谱线强度与激发态和基态的统计权重之比成正比。

（2）跃迁几率

谱线强度与跃迁几率成正比。跃迁几率是一个原子在单位时间内两个能级之间跃迁的几率，可通过实验数据计算。

（3）激发电位

谱线强度与激发电位成负指数关系。在温度一定时，激发电位越高，处于该能量状态的原子数越少，谱线强度越小。激发电位最低的共振线通常是强度最大的线。

（4）激发温度

温度升高，谱线强度增大。但温度升高，电离的原子数目也会增多，而相应的原子数减少，致使原子谱线强度减弱，离子的谱线强度增大。

（5）基态原子数

谱线强度与基态原子数成正比。在一定的条件下，基态原子数与试样中该元素浓度成正比。因此，在一定的条件下谱线强度与被测元素浓度成正比，这是光谱定量分析的依据。

2、光谱仪（摄谱议）

定义：光源发射的光，经色散元件色散为按波长顺序排列的光谱，并用照相的方法记录光谱的仪器叫做光谱仪，通常称为摄谱仪。按摄谱仪所用色散元件的不同，可分为棱镜摄谱仪和光栅摄谱仪。

3、 光电法

光电法是通过直接测量试样中元素发射光的强度来进行定量分析的，故称为直读。光电直读光谱仪可以使用光电倍增管来检测谱线的强度。

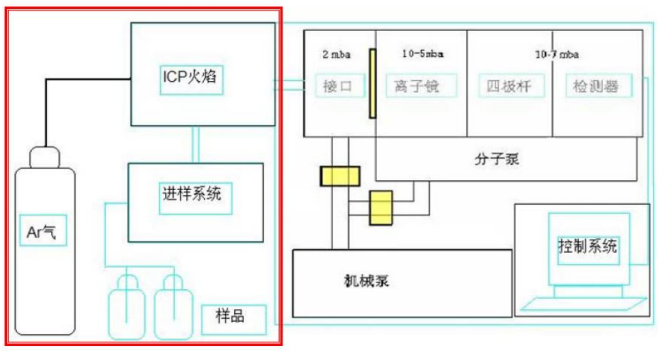
4、 定性分析方法：铁光谱比较法、标准试样光谱比较法

5、 光谱定量分析：内标法、三标准试样法、标准加入法

6、 电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）

在 ICP-MS 中，ICP 起到离子源的作用，高温的等离子体使大多数样品中的元素都电离出一个电子而形成了一价正离子。

质谱是一个质量筛选器，通过选择不同质核比（m/z）的离子通过并到达检测器，来检测某个离子的强度，进而分析计算出某种元素的强度。



第七章-色谱法原理

1、(BK) 色谱流出曲线

从色谱柱先后流出的各组分进入检测器，检测器产生响应信号，信号大小与组分浓度成正比，该信号放大后输送到记录仪，记录仪所画出的与样品浓度相关的曲线就称为色谱流出曲线。

2、半峰宽 W1/2 = 2.354σ

3、基线宽度 W = 4σ

$$W \cong 1.7W_{1/2}$$

4、**从色谱流出曲线上，可以得到许多重要信息:**

(1) 根据色谱峰的个数，可以判断样品中所合组份的最少个数.

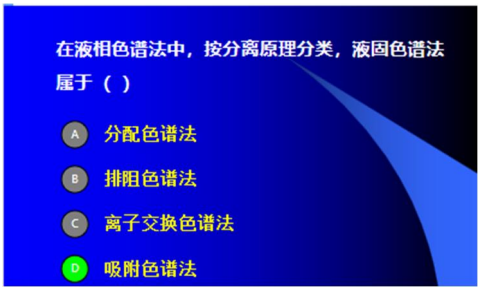
(2) 根据色谱峰的保留值(或位置)，可以进行定性分析.

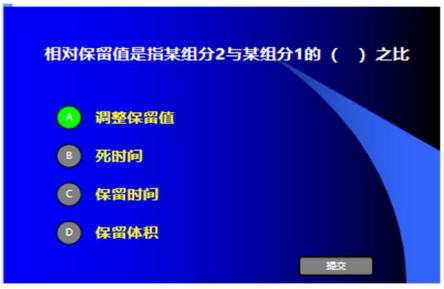
(3) 根据色谱峰的面积或峰高，可以进行定量分析.

(4) 色谱峰的保留值及其区域宽度，是评价色谱柱分离效能的依据.

(5)色谱峰两峰间的距离,是评价固定相(和流动相)选择是否合适的依据.

5、





6、塔板理论

把色谱柱比作一个精馏塔，沿用精馏塔中塔板的概念来描述组分在两相间的分配行为，同时引入理论塔板数作为衡量柱效率的指标，即色谱柱是由一系列连续的、相等的水平塔板组成。每一块塔板的高度用 H 表示，称为塔板高度，简称板高。

有关塔板理论的说明:

1）说明柱效时，必须注明该柱效是针对何种物质、固定液种类及其含量、流动相种类及流速、操作条件等;

2）应定期对柱效评价，以防柱效下降、延长柱寿命。

3）塔板理论描述了组分在柱内的分配平衡和分离过程、导出流出曲线的数学模型、解释了流出曲线形状和位置、提出了计算和评价柱效的参数。

7、 涡流扩散项 A

色谱峰变宽的程度由下式决定: A =2λdp 上式表明，A 与填充物的平均直径 dp 的大小和填充不规则因子λ有关，与流动相的性质、线速度和组分性质无关。为了减少涡流扩散，提高柱效，使用细而均匀的颗粒，并且填充均匀是十分必要的。对于空心毛细管，不存在涡流扩散。因此 A=0。

8、分离度

 分离度 R 是一个综合性指标。分离度是既能反映柱效率又能反映选择性的指标，称总分离效能指标。分离度又叫分辨率，它定义为相邻两组分色谱峰保留值之差与两组分色谱峰底宽总和之半的比值，即

R = 2 (tr2 - tr1) / Y1 +Y2

 R 值越大，表明相邻两组分分离越好。一般说，当 R<1 时，两峰有部分重叠; 当 R=1 时，分离程度可达 98%; 当 R=1.5 时，分离程度可达 99.7%。通常用 R=1.5 作为相邻两组分已完全分离的标志。

9、保留指数又称为柯瓦（Kovát s）指数，它表示物质在固定液上的保留行为，是目前使用最广泛并被国际上公认的定性指标。

10、相对校正因子

相对校正因子定义为: fi = fi / fs

即某组分 i 的相对校正因子 fi 为组分 i 与标准物质 s 的绝对校正因子之比: fi =(mi /Ai) / (ms/As) = (mi / ms) (As / Ai)

可见，相对校正因子 fi 就是当组分 i 的质量与标准物质 s 相等时，标准物质的峰面积是组分 i 峰面积的倍数。若某组分质量为 mi ，峰面积 Ai ，则 fi Ai 的数值与质量为 mi 的标准物质的峰面积相等。也就是说，通过相对校正因子，可以把各个组分的峰面积分别换算成与其质量相等的标准物质的峰面积，于是比较标准就统一了。这就是归一法求算各组分百分含量的基础。

第八章-气相色谱法

1、 分离系统（GC、气路系统、进样系统、分离系统、温度控制系统、检测和数据处理系统）

分离系统由色谱柱组成，它是色谱仪的核心部件，其作用是分离样品。色谱柱主要有两类: 填充柱和毛细管柱。

2、 色谱柱的温度控制方式有**恒温**和**程序升温**二种。

3、 检测和数据处理系统

这个系统是指样品经色谱柱分离后，各成分按保留时间不同，顺序地随载气进人检测器，检测器把进入的组分按时间及其浓度或质量的变化，转化成易于测量的电信号，经过必要的放大传递给记录仪或计算机，最后得到该混合样品的色谱流出曲线及定性和定量信息。

4、 载体（担体）

对载体的要求: 具有足够大的表面积和良好的孔穴结构，使固定液与试样的接触面较大，能均匀地分布成一薄膜，但载体表面积不宜太大，否

则犹如吸附剂，易造成峰拖尾；表面呈化学惰性，没有吸附性或吸附性很弱，更不能与被测物起反应；热稳定性好；形状规则，粒度均匀，具有一定机械强度。

5、固定液

对固定液要求：首先是选择性好。固定液的选择性可用相对调整保留值 $r_{2,1}$ 来衡量。对于填充柱一般要求 $r_{2,1}>1.15$；对于毛细管柱，$r_{2,1}>1.08$.

另外还要求固定液有良好的热稳定性和化学稳定性；对试样各组分有适当的溶解能力；在操作温度下有较低蒸气压，以免流失太快。

6、分离气相色谱检测器：是把载气里被分离的各组分的浓度或质量转换成电信号的装置。目前检测器的种类多达数十种。根据检测原理的不同，可将其分为**浓度型检测器**和**质量型检测器**两种。

7、（1）**浓度型检测器**测量的是载气中某组分浓度瞬间的变化，即检测器的响应值和组分的浓度成正比。如热导检测器和电子捕获检测器。

（2）**质量型检测器**测量的是载气中某组分进入检测器的速度变化，即检测器的响应值和单位时间内进入检测器某组分的量成正比。如火焰离子化检测器和火焰光度检测器等。

8、检测器的性能指标：灵敏度高，检出限低，死体积小，响应迅速，线性范围宽，稳定性好。通用型检测器要求适用范围广；选择型检测器要求选择性好。

9、

表 19-8　常用检测器的性能

性能 \ 检测器	热　导	火焰离子化	电子捕获	火焰光度
类型	浓度	质量	浓度	质量
通用性或选择性	通用	通用	选择	选择
灵敏度	10^4 mV·cm^3·mg^{-1}	10^{-2} mV·s·g^{-1}	800 A·cm^3·g^{-1}	400 mV·s·g^{-1}
检出限	2×10^{-6} mg·cm^{-3}	10^{-12} g·s^{-1}	10^{-14} g·cm^{-3}	10^{-12} g·s^{-1} (对P) 10^{-11} g·s^{-1} (对S)
最小检测浓度	0.1 μg·g^{-1}	1 ng·g^{-1}	0.1 ng·g^{-1}	10 ng·g^{-1}
线性范围	10^4	10^7	$10^2\sim10^4$	$10^3\sim10^4$ (对P) 10^2 (对S)
适用范围	有机物和无机物	含碳有机物	卤素及亲电子物质、农药	含硫、磷化合物，农药残留物

10、检出限不仅决定于灵敏度，而且受限于噪声，所以它是衡量检测器性能好坏的综合指标。

11、柱温的选择：

- ✓ 一般原则是：在使最难分离的组分有尽可能好的分离前提下，采取适当低的柱温，但以保留时间适宜，峰形不拖尾为度。具体操作条件的选择应根据实际情况而定。
- ✓ 另外，柱温的选择还应考虑固定液的使用温度，柱温不能高于固定液的最高使用温度，否则固定液挥发流失，对分离不利。
- ✓ 对于宽沸程的多组分混合物，可采用程序升温法，即在分析过程中按一定速度提高柱温

第九章-高效液相色谱法

1、高效液相色谱法与经典液相色谱法

高速：HPLC 采用高压输液设备，流速增加，分析速度极快，只需数分钟；而经典方法靠重力加料，完成一次分析需数小时。

高效：填充物颗粒极细且规则，固定相涂渍均匀、传质阻力小，因而柱效很高。可以在数分钟内完成数百种物质的分离。

高灵敏度：检测器灵敏度极高：*UV*—10^{-9}g，荧光检测器 —10^{-11}g。

2、[P] 示差折光率检测器

几乎所有物质都有各自不同的折射率，因此差示折光检测器是一种通用型检测器。主要缺点是对温度变化敏感，并且不能用于梯度淋洗。

3、[P] 快速扫描一光电二极管阵列（PDA）检测获得三维色谱-光谱图

4、[P][W] 液一液分配色谱法（LLPC）

正相键合色谱法	固定相极性大	硅胶-OH(或双-OH)，硅胶-CN
	流动相极性小	烃类+适量极性溶剂(*$CHCl_3$*，*CH_3OH*，*CH_3CN*)
	分析对象	多用于极性或中等极性化合物的分离。还可用于分离异构体、极性不同的化合物以及不同类型的化合物。
反相键合色谱法	固定相极性小	如硅胶-C18，硅胶-苯基；
	流动相极性大	甲醇-水、乙腈-水、水和无机盐的缓冲液。
	分析对象	多用于多环芳烃(*P4Hs*)等低极性化合物分离；改变流动相配比，也可分离极性化合物；缓冲液可用于易离解的化合物，如有机有机酸、有机碱和酚类。

液一固吸附色谱法(LSAC)、离子交换色谱法（IEC)、离子色谱、尺寸排阻色谱法（SEC)、亲和色谱法（AC）

5、[X][P] 液固色谱实质是根据物质在固定相上的吸附作用不同来进行分离的。

6、尺寸排阻色谱法（SEC）尺寸排阻色谱法又称凝胶色谱法，主要用于较大分子的分离。与其他液相色谱方法原理不同，它不具有吸附、分配和离子交换作用机理，而是基于试样分子的尺寸和形状不同来实现分离的。【大分子先洗、小分子深入后洗】

第十章-质谱与核磁共振波谱

1、[T] 质谱仪的基本结构：质谱仪通常由六部分组成：真空系统、进样系统、离子源、质量分析器、离子检测器和计算机控制及数据处理系统。

